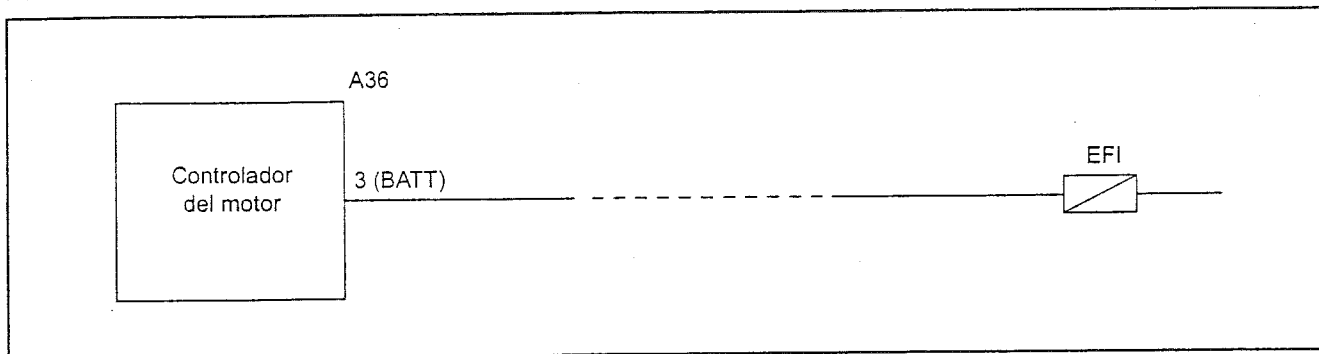


● Código de error 08-1 (Anormalidad de baja tensión)

Parte relacionada



Posible causa

- ① Mazo de cables defectuoso
- ② Controlador del motor defectuoso

Código de error 08-1

Desconecte el terminal negativo de la batería (durante más de 10 segundos), después de inspeccionar y corregir la desconexión de A36 y la humidificación interior, vuelva a conectar todos los conectores y el terminal negativo de la batería, ponga en ON el interruptor de la llave de encendido (arranque el motor), y compruebe si hay o no un error.

Ningún error

→ Contacto del conector defectuoso

Error

Inspección 1:
Inspección de cortocircuitos y continuidad del mazo de cables

MAL

→ Mazo de cables defectuoso

BIEN

Controlador del motor defectuoso

Inspección 1:

Inspeccione si hay continuidad y cortocircuitos en el mazo de cables.

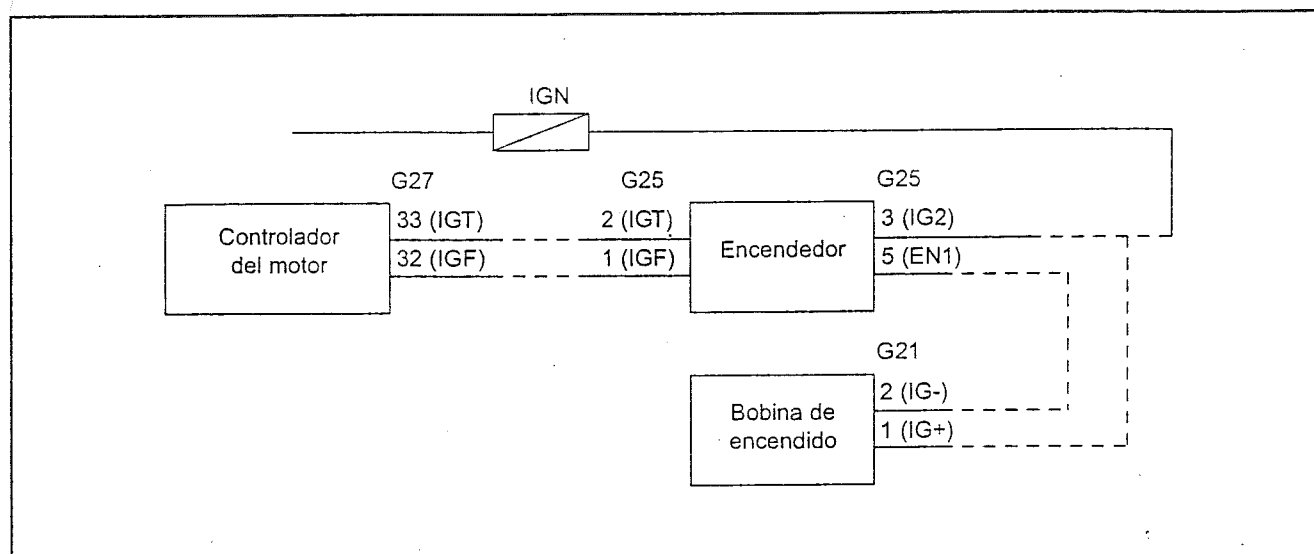
Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte A36.

Estándar:

A36-3 - EFI	Hay continuidad
A36-3 - Bastidor	No hay continuidad

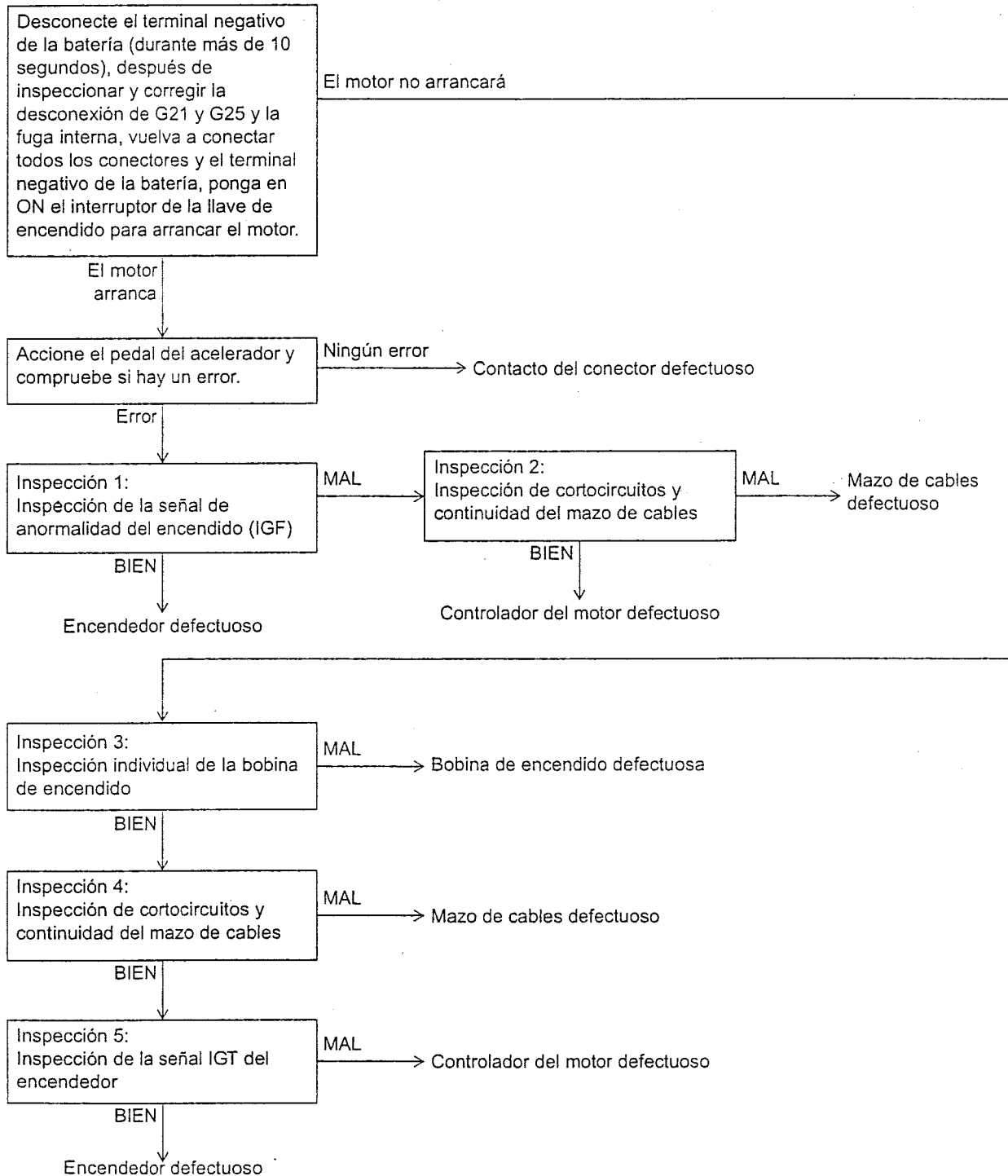
● Código de error 09-1 (Anormalidad de señal de encendido)

Parte relacionada



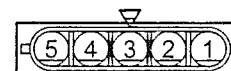
Posible causa

- ① Bobina de encendido
- ② Encendedor defectuoso
- ③ Mazo de cables defectuoso
- ④ Controlador del motor defectuoso

Código de error 09-1**Inspección 1:**

Realice una inspección de la señal del encendido (IGF).

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte G25, conecte G27, interruptor de la llave de encendido en ON, motor parado



G25

Estándar:

G25-1 - Bastidor	4,0 - 5,5 V
------------------	-------------

Inspección 2:

Inspeccione si hay continuidad y cortocircuitos en el mazo de cables.

Interrupor de la llave de encendido en OFF, desconecte G27 y G25

Estándar:

G27-32 - G25-1	Hay continuidad
G27-32 - Bastidor	No hay continuidad

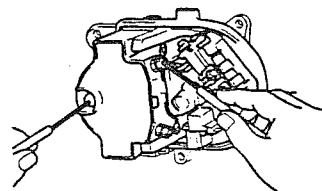
Inspección 3:

Realice una inspección individual del distribuidor.

Interrupor de la llave de encendido en OFF, desconecte G21 y G25, conecte G27

Estándar:

Lado primario (G21-1 - G21-2)	1,2 - 1,5 Ω
Lado secundario (terminal interno IIA)	7,7 - 10,4 Ω

**Inspección 4:**

Inspeccione si hay continuidad y cortocircuitos en el mazo de cables.

Interrupor de la llave de encendido en OFF, desconecte G27, G21 y G25

Estándar:

G27-33 - G25-2	Hay continuidad
G27-32 - G25-1	Hay continuidad
G27-33 - G27-32	No hay continuidad
G27-33 - Bastidor	No hay continuidad
G27-32 - Bastidor	No hay continuidad
G25-5 - G21-2	Hay continuidad
G25-3 - G21-1	Hay continuidad
G25-5 - G25-3	No hay continuidad
G25-5 - bastidor	No hay continuidad
G25-3 - bastidor	No hay continuidad

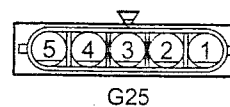
Inspección 5:

Realice una inspección de la señal del encendedor (IGT).

Interrupor de la llave de encendido en OFF, desconecte G21 y G25, conecte G27, interruptor de la llave de encendido en ON (arranque del motor por medio de manivela)

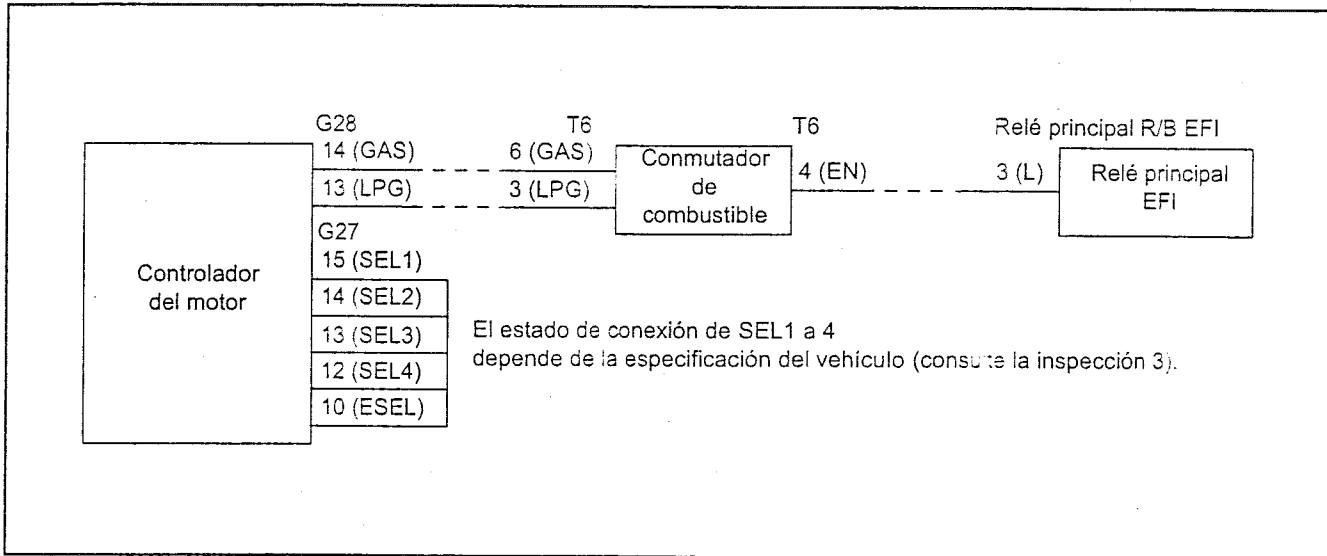
Estándar:

G25-2 - Bastidor	No 0 V
------------------	--------



● **Código de error 0A-1, 0A-2, 0A-3 (Anormalidad de la determinación de la especificación de combustible)**

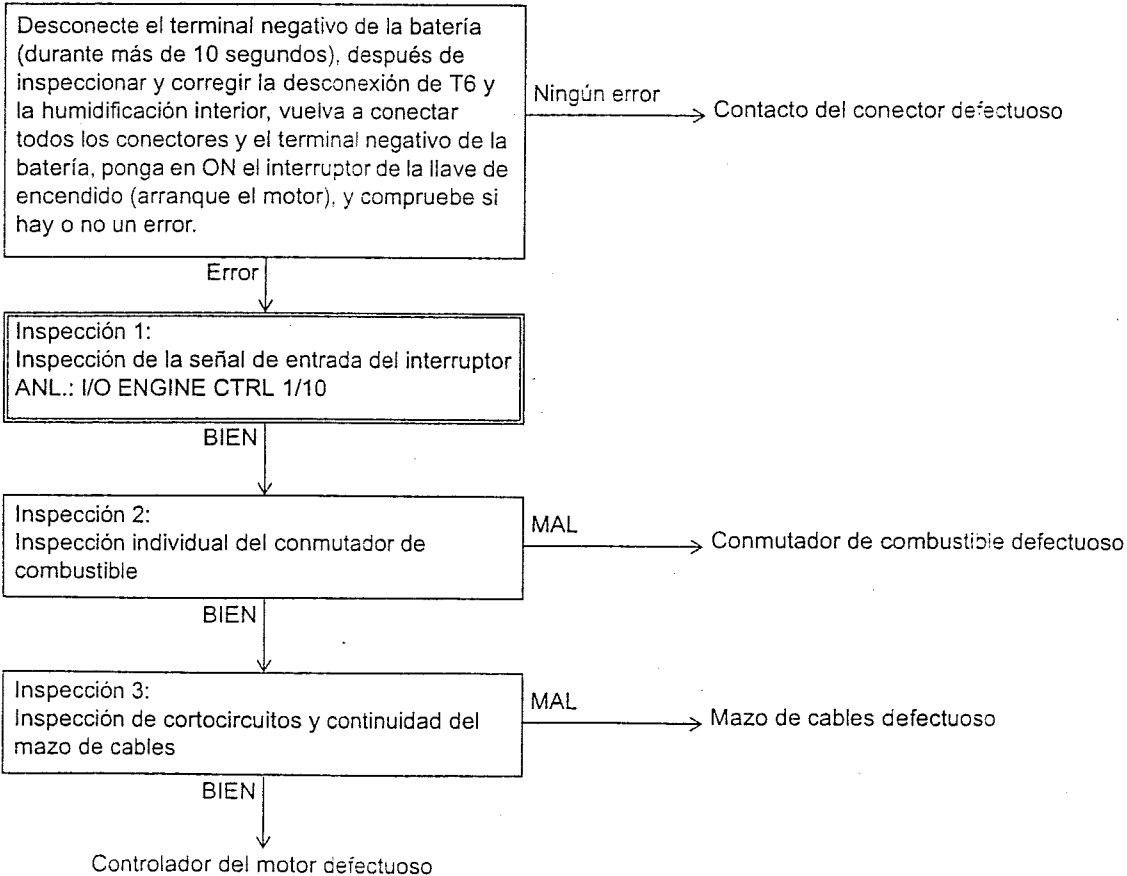
Parte relacionada



Posible causa

- ① Conmutador de combustible defectuoso
- ② Mazo de cables defectuoso
- ③ Controlador del motor defectuoso

Códigos de error 0A-1, 0A-2, 0A-3



Inspección 1:

Realice una inspección de la señal de entrada del interruptor.

Interruptor de la llave de encendido en ON

Señal de entrada del interruptor (control de E/S: G/LP, SEL1-4)

Estándar:

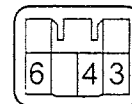
Especificación del vehículo	Conmutador de combustible	G/LP	SEL
Especificación de gasolina	—	10	1100
Exclusivo LPG	—	01	0101
Convertible LPG/gasolina	Selección de gasolina	10	0110
	Selección de LPG	01	
	Posición neutral	00	
Convertible gasolina/CNG	Selección de gasolina	10	0011
	Selección de LPG	01	
	Posición neutral	00	

Inspección 2:

Realice la inspección individual del conmutador de combustible.

(Realícela sólo para vehículos convertibles, y sólo cuando la entrada G/LP en la inspección 1 esté fuera del valor estándar)

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte T6, conecte G28 y G27



T6

Estándar: (Lado del interruptor)

	Conmutador de combustible		
	Gasolina	LPG/CNG	Posición neutral
T6-4 - T6-6	Hay continuidad	No hay continuidad	No hay continuidad
T6-4 - T6-3	No hay continuidad	Hay continuidad	No hay continuidad

Inspección 3:

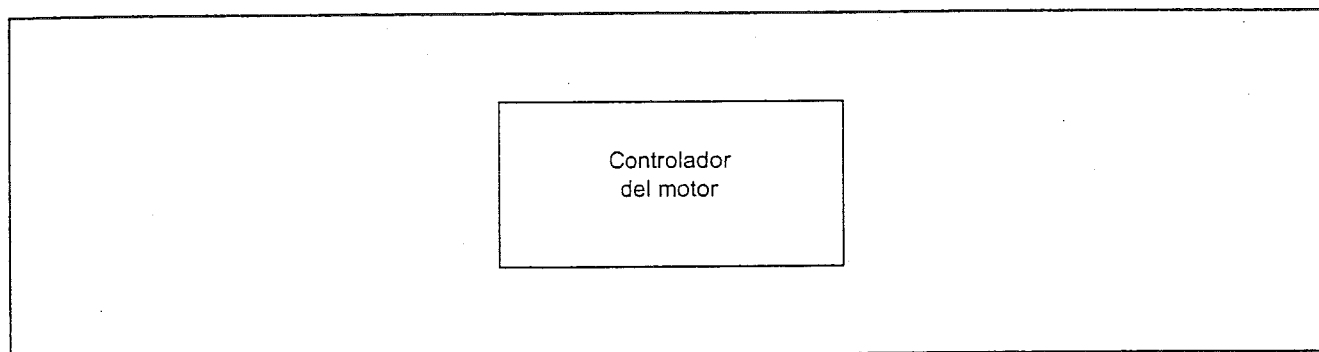
Inspeccione si hay continuidad y cortocircuitos en el mazo de cables. (Comience con el lugar que estaba fuera del valor estándar en la inspección 1)

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte G28, G27 y T6

Especificación del vehículo	Mazo de cables			
	SEL1	SEL2	SEL3	SEL4
Especificación de gasolina	Cortocircuito a ESEL	Cortocircuito a ESEL	—	—
Exclusivo LPG	Cortocircuito a ESEL	Cortocircuito a ESEL	Cortocircuito a ESEL	—
Convertible LPG/gasolina	—	Cortocircuito a ESEL	Cortocircuito a ESEL	—
Convertible gasolina/CNG	—	Cortocircuito a ESEL	—	Cortocircuito a ESEL

● Código de error 0A-4 (Anormalidad de la determinación de la especificación del motor)

Parte relacionada



Posible causa

- ① Controlador del motor defectuoso

Código de error 0A-4

Desconecte el terminal negativo de la batería (durante 10 segundos o más), vuelva a conectar el terminal negativo de la batería, a continuación ponga en ON el interruptor de la llave de encendido (arranque el motor) y compruebe si hay un error o no.

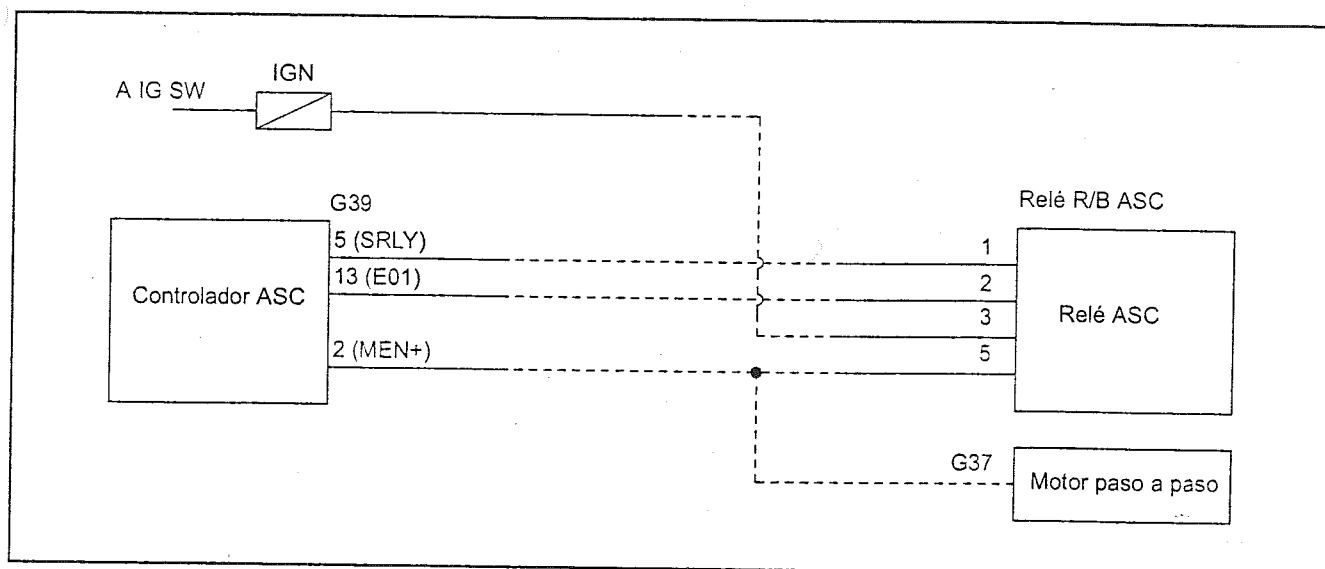
Ningún error → Normal

Error

Controlador del motor defectuoso

● Códigos de error 13-1, 13-2, 13-3 (Anormalidad del relé)

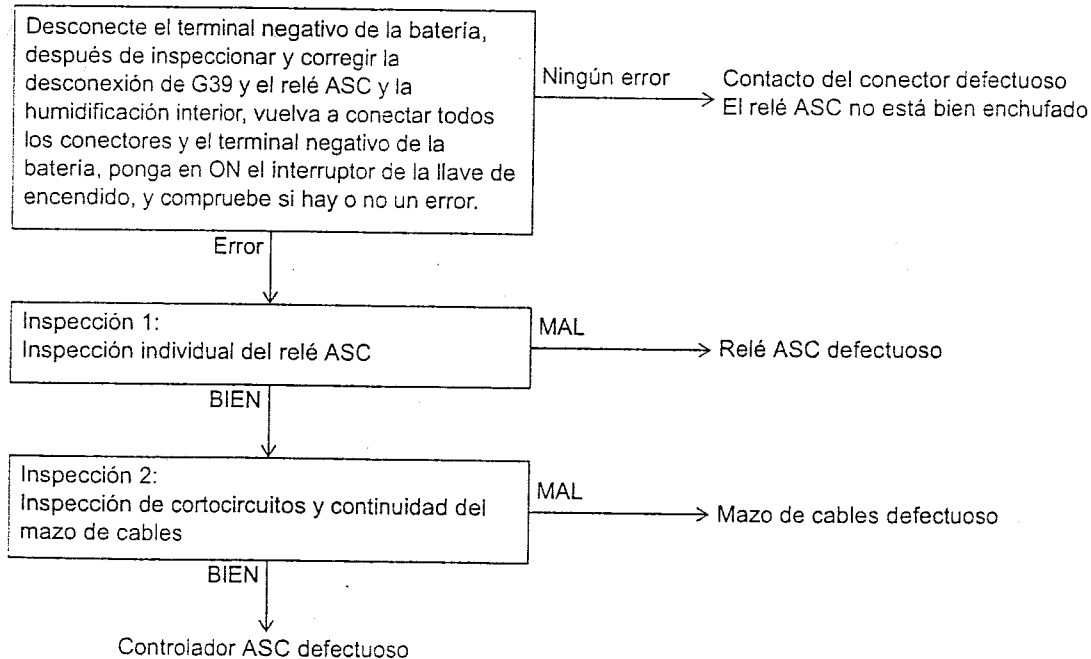
Parte relacionada



Posible causa

- ① Contacto del conector defectuoso
- ② Relé ASC defectuoso
- ③ Mazo de cables defectuoso
- ④ Controlador ASC defectuoso

Códigos de error 13-1, 13-2, 13-3



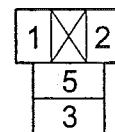
Inspección 1:

Realice una inspección individual del relé ASC.

Interrupción de la llave de encendido en OFF, extraiga el relé ASC

Estándar: (Lado del relé)

Todas las veces	Terminales 1 - 2	Hay continuidad
	Terminales 3 - 5	No hay continuidad
Cuando la tensión de batería se aplica entre los terminales 1 - 2	Terminales 3 - 5	Hay continuidad



Relé ASC

Inspección 2:

Inspeccione si hay continuidad y cortocircuitos en el mazo de cables.

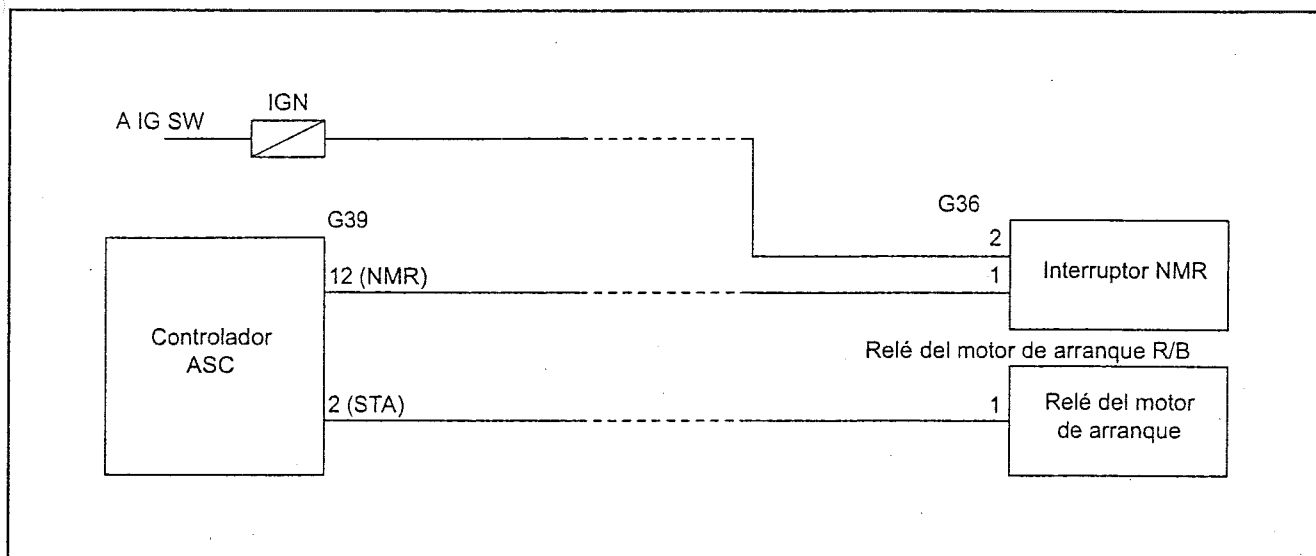
Interrupción de la llave de encendido en OFF, desconecte G39, extraiga el relé ASC

Estándar:

G39-2 - terminal 3 del relé ASC	Hay continuidad
Terminal 5 del relé ASC - IGN	Hay continuidad
G39-2 - BATT	No hay continuidad
G39-5 - terminal 1 del relé ASC	Hay continuidad
G39-5 - G39-13	No hay continuidad
G39-5 - Bastidor	No hay continuidad
G39-5 - BATT	No hay continuidad
Terminal 2 del relé ASC - Bastidor	Hay continuidad

● Códigos de error 15-1 y 15-2 (Anormalidad del interruptor NMR)

Parte relacionada



Posible causa

- ① Contacto del conector defectuoso
- ② Interruptor NMR defectuoso
- ③ Mazo de cables defectuoso
- ④ Controlador ASC defectuoso
- ⑤ Sistema mecánico defectuoso (captación de articulaciones, ajuste de la posición del interruptor, motor paso a paso defectuoso, etc.)

Códigos de error 15-1, 15-2

Desconecte el terminal negativo de la batería, después inspeccione y repare la desconexión de G36, G39 y el relé del motor de arranque y cualquier fuga interna.

Vuelva a conectar los conectores y el terminal negativo de la batería, después repita las siguientes operaciones ① a ④ varias veces, y compruebe si se produce un error.

- ① Ponga el interruptor de la llave de encendido en ON (motor parado)
- ② Accione el pedal del acelerador ON/OFF (varias veces)
- ③ Arranque el motor con el acelerador pisado a fondo
- ④ Suelte el pedal del acelerador y ponga el interruptor de la llave de encendido en OFF

Ningún error

→ Contacto del conector defectuoso

Error

Inspección 1:
Inspección individual del interruptor NMR

MAL

→ Interruptor NMR defectuoso

BIEN

Inspección 2:
Inspección de cortocircuitos y continuidad del mazo de cables

MAL

→ Mazo de cables defectuoso

BIEN

Inspección 3:
Inspección del estado del interruptor NMR en el controlador ASC
ANL.: I/O ENGINE CTRL 1/3

MAL

→ Controlador ASC defectuoso

BIEN

Consulte y realice inspecciones del sistema mecánico como captación de articulaciones o ajuste de la posición de los interruptores.

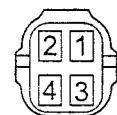
Inspección 1:

Realice una inspección individual del interruptor NMR.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte G36, conecte G39

Estándar: (Lado del interruptor)

	Interruptor OFF	Interruptor ON
G36-1 - G36-2	No hay continuidad	Hay continuidad



G36

Inspección 2:

Inspeccione si hay continuidad y cortocircuitos en el mazo de cables.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte G36, G39 y el relé del motor de arranque

Estándar:

G39-12 - G36-1	Hay continuidad
IGN - G36-2	Hay continuidad
G39-2 - terminal 1 del relé del motor de arranque	Hay continuidad
G39-12 - IGN	No hay continuidad

Inspección 3:

Realice la inspección del estado del interruptor NMR en el controlador.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, extraiga el interruptor NMR de modo que pueda ponerse en ON y OFF de forma manual,

conecte G39 y G36, interruptor de la llave de encendido en ON

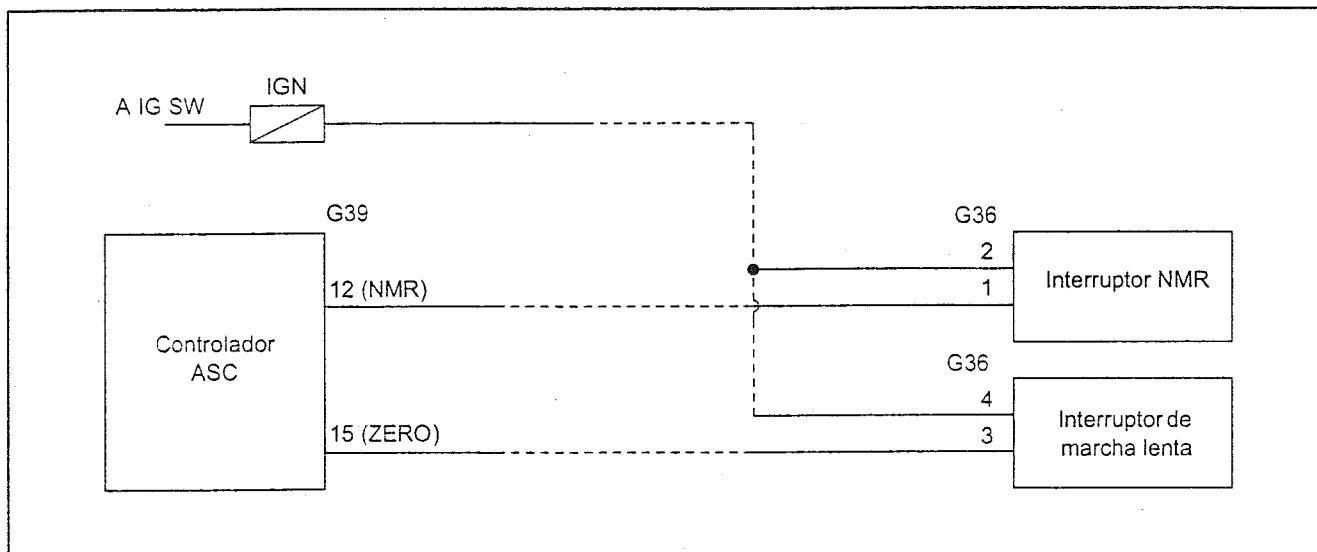
Interruptor NMR (control de E/S: NMR)

Estándar:

Visualizador del analizador	Interruptor OFF	Interruptor ON
NMR	0	1

● Código de error 15-3 (Anormalidad del interruptor NMR)

Parte relacionada



Posible causa

- ① Contacto del conector defectuoso
- ② Interruptor NMR defectuoso
- ③ Interruptor de marcha lenta defectuoso
- ④ Mazo de cables defectuoso
- ⑤ Controlador ASC defectuoso
- ⑥ Sistema mecánico defectuoso (captación de articulaciones, ajuste de la posición del interruptor, motor paso a paso defectuoso, etc.)

Código de error 15-3

Desconecte el terminal negativo de la batería, después inspeccione y repare la desconexión de G39 y G36 y cualquier fuga interna.

Vuelva a conectar los conectores y el terminal negativo de la batería, después repita las siguientes operaciones ① a ③ varias veces, y compruebe si se produce un error.

- ① Ponga el interruptor de la llave de encendido en ON (motor parado)
- ② Accione el pedal del acelerador ON/OFF (varias veces)
- ③ Ponga el interruptor de la llave de encendido en OFF

Ningún error

→ Contacto del conector defectuoso

Error

Inspección 1:
Inspección individual del interruptor de marcha lenta y NMR

MAL

→ Interruptor NMR defectuoso
Interruptor de marcha lenta defectuoso

BIEN

Inspección 2:
Realice una inspección de cortocircuitos y continuidad del mazo de cables

MAL

→ Mazo de cables defectuoso

BIEN

Inspección 3:
Inspección del estado de los interruptores NMR y de marcha lenta en el controlador
ANL.: I/O ENGINE CTRL 1/3

MAL

→ Controlador ASC defectuoso

BIEN

Consulte y realice inspecciones del sistema mecánico como captación de articulaciones o ajuste de la posición de los interruptores.

Inspección 1:

Realice una inspección individual del interruptor NMR y de marcha lenta.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte G36, conecte G39

Estándar: (Lado del interruptor)

	Interruptor OFF	Interruptor ON
G36-1 - G36-2	No hay continuidad	Hay continuidad
G36-3 - G36-4	No hay continuidad	Hay continuidad



G36

Inspección 2:

Inspeccione si hay continuidad y cortocircuitos en el mazo de cables.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte G36 y G39

Estándar:

G39-12 - EN	No hay continuidad
G39-15 - EN	No hay continuidad

Inspección 3:

Realice la inspección del estado de los interruptores NMR y de marcha lenta en el controlador.

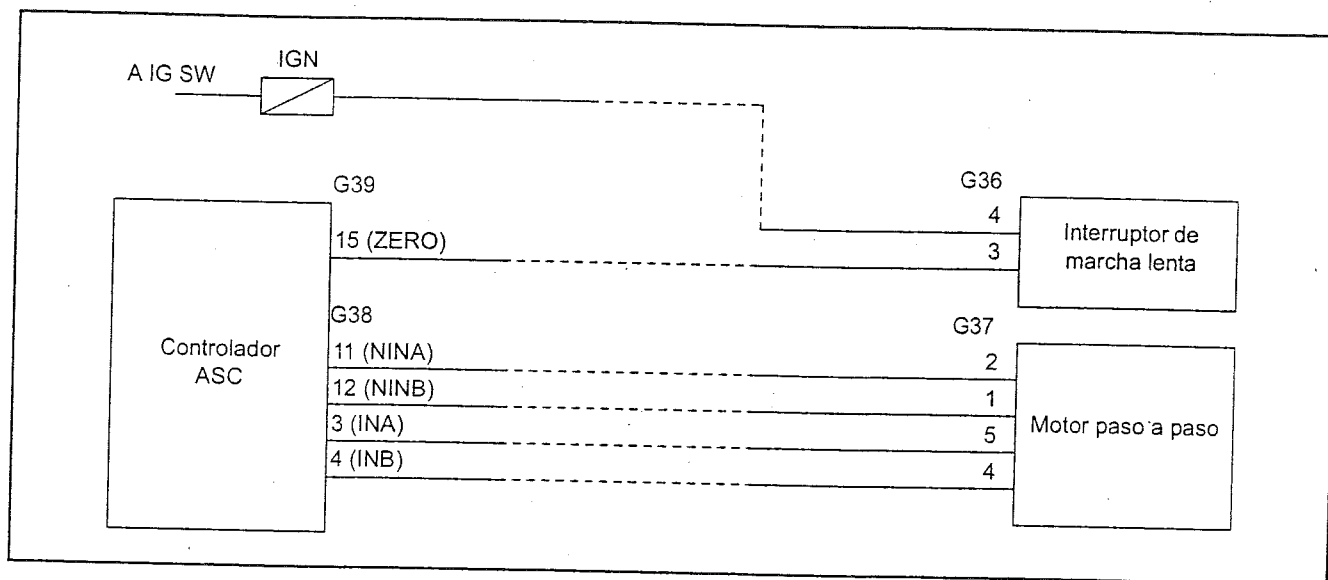
Interruptor de la llave de encendido en OFF, extraiga los interruptores NMR y de marcha lenta de modo que puedan ponerse en ON y OFF de forma manual, conecte G36 y G39, interruptor de la llave de encendido en ON Interruptores NMR y de marcha lenta (control de E/S: NMR, IDLE)

Estándar:

Visualizador del analizador	Interruptor OFF	Interruptor ON
NMR	0	1
IDLE	0	1

● Códigos de error 16-1 y 16-2 (Anormalidad del interruptor de marcha lenta)

Parte relacionada



Posible causa

- ① Contacto del conector defectuoso
- ② Interruptor de marcha lenta defectuoso
- ③ Mazo de cables defectuoso
- ④ Controlador ASC defectuoso
- ⑤ Sistema mecánico defectuoso (captación de articulaciones, ajuste de la posición del interruptor, motor paso a paso defectuoso, etc.)

Nota:

Cuando haya un error 13-1 presente, revise ese error primero antes de ocuparse de éste.

Códigos de error 16-1, 16-2

Desconecte el terminal negativo de la batería, después inspeccione y repare la desconexión de G39, G36 y G37 y cualquier humedecimiento interno.

Vuelva a conectar los conectores y el terminal negativo de la batería, después repita las siguientes operaciones ① a ③ varias veces, y compruebe si se produce un error.

- ① Ponga el interruptor de la llave de encendido en ON (motor parado)
- ② Accione el pedal del acelerador ON/OFF (varias veces)
- ③ Ponga el interruptor de la llave de encendido en OFF

Ningún error

→ Contacto del conector defectuoso

Error

Inspección 1:
Inspección individual del interruptor de marcha lenta

MAL

→ Interruptor de marcha lenta defectuoso

BIEN

Inspección 2:
Realice una inspección de cortocircuitos y continuidad del mazo de cables

MAL

→ Mazo de cables defectuoso

BIEN

Inspección 3:
Inspección del estado del interruptor de marcha lenta en el controlador
ANL.: I/O ENGINE CTRL 1/3

MAL

→ Controlador ASC defectuoso

BIEN

Consulte y realice inspecciones del sistema mecánico como captación de articulaciones o ajuste de la posición de los interruptores.

Inspección 1:

Realice una inspección individual del interruptor de marcha lenta.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte G36, conecte G39

Estándar: (Lado del interruptor)

	Interruptor OFF	Interruptor ON
G36-3 - G36-4	No hay continuidad	Hay continuidad



G36

Inspección 2:

Inspeccione si hay continuidad y cortocircuitos en el mazo de cables.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte G36, G37, G38 y G39

Estándar:

G39-15 - G36-3	Hay continuidad
IGN - G36-4	Hay continuidad
G39-15 - IGN	No hay continuidad
G38-11 - G37-2	Hay continuidad
G38-12 - G37-1	Hay continuidad
G38-3 - G37-5	Hay continuidad
G38-4 - G37-4	Hay continuidad
G38-11 - G38-12	No hay continuidad
G38-11 - G38-3	No hay continuidad
G38-11 - G38-4	No hay continuidad
G38-12 - G38-3	No hay continuidad
G38-12 - G38-4	No hay continuidad
G38-3 - G38-4	No hay continuidad
G38-11 - IGN	No hay continuidad
G38-12 - IGN	No hay continuidad
G38-3 - IGN	No hay continuidad
G38-4 - IGN	No hay continuidad

Inspección 3:

Realice la inspección del estado del interruptor de marcha lenta en el controlador.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, extraiga el interruptor de marcha lenta de modo que pueda ponerse en ON y OFF de forma manual, conecte G36 y G39, interruptor de la llave de encendido en ON

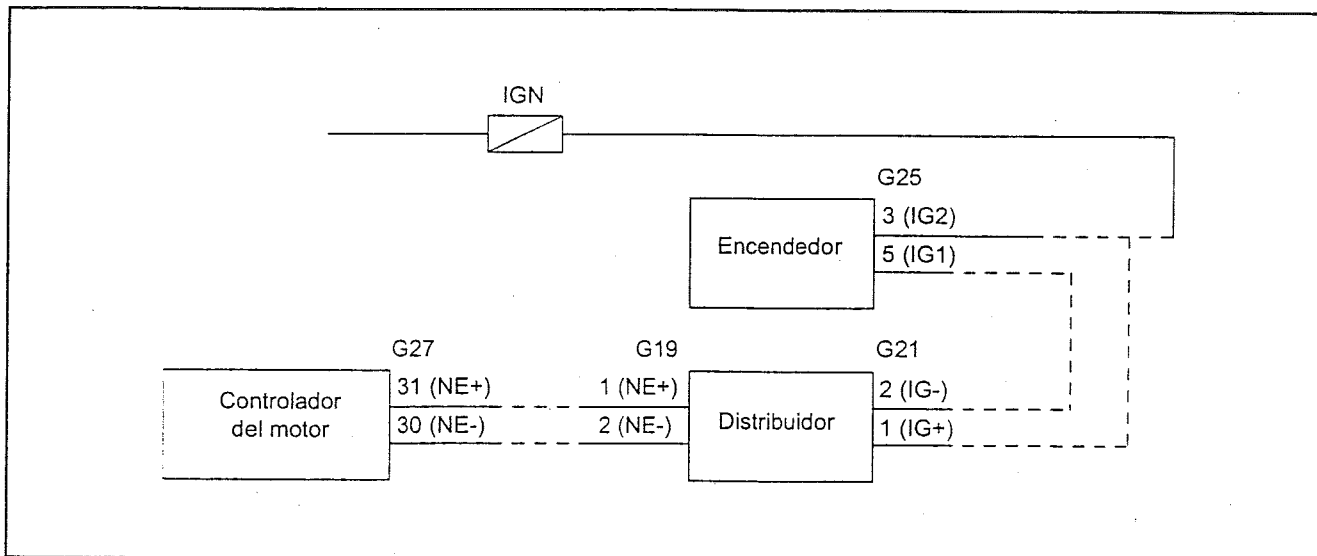
Interruptor de marcha lenta (control de E/S: IDLE)

Estándar:

Visualizador del analizador	Interruptor OFF	Interruptor ON
IDLE	0	1

● Códigos de error 18-1, 18-2 (Motor 4Y: Anormalidad del sensor de ángulo de leva)

Parte relacionada



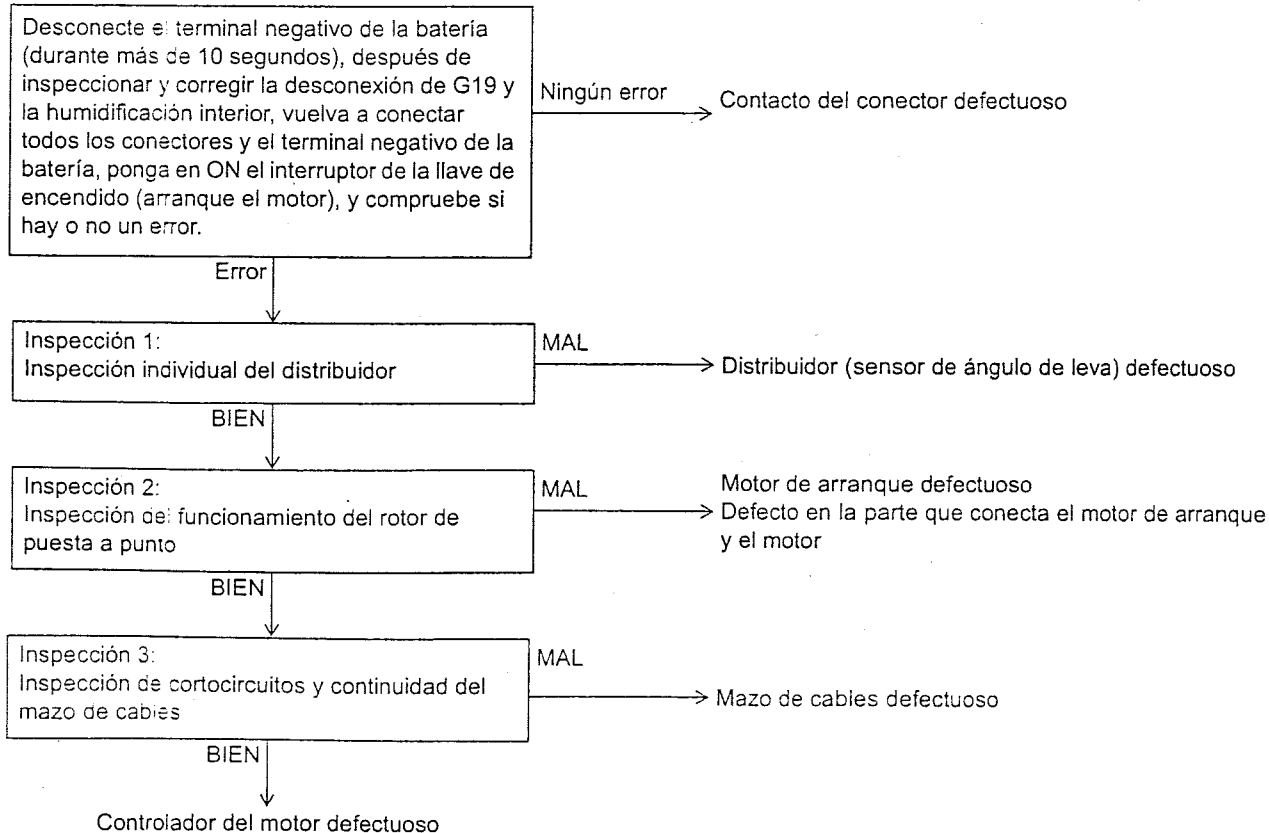
Posible causa

- ① Distribuidor (sensor de ángulo de leva) defectuoso
- ② Motor de arranque defectuoso
- ③ Defecto en la parte que conecta el motor de arranque y el motor
- ④ Mazo de cables defectuoso
- ⑤ Controlador del motor defectuoso

Precaución:

Si el motor no arranca por medio de manivela, vaya a la localización y reparación de averías "No arranca por medio de manivela (vea 21-217)" primero.

Códigos de error 18-1, 18-2



Inspección 1:

Realice una inspección individual del distribuidor.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte G19 y G21, conecte G27

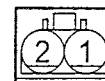
(1) Medición de la resistencia de la bobina de captación (2 en serie)

Estándar: (Lado del distribuidor)

G19-1 - G19-2	$460 \pm 50 \Omega$
---------------	---------------------

(2) Inspección del entrehierro entre las bobinas de captación y el rotor de puesta a punto

Estándar: 0,2 - 0,4 mm



G19

Inspección 2:

Inspeccione el funcionamiento del rotor de puesta a punto.

Desconecte G19 y G21, conecte G27, interruptor de la llave de encendido ON

Estándar: El rotor de puesta a punto gira durante el arranque del motor por medio de manivela

Inspección 3:

Inspeccione si hay continuidad y cortocircuitos en el mazo de cables.

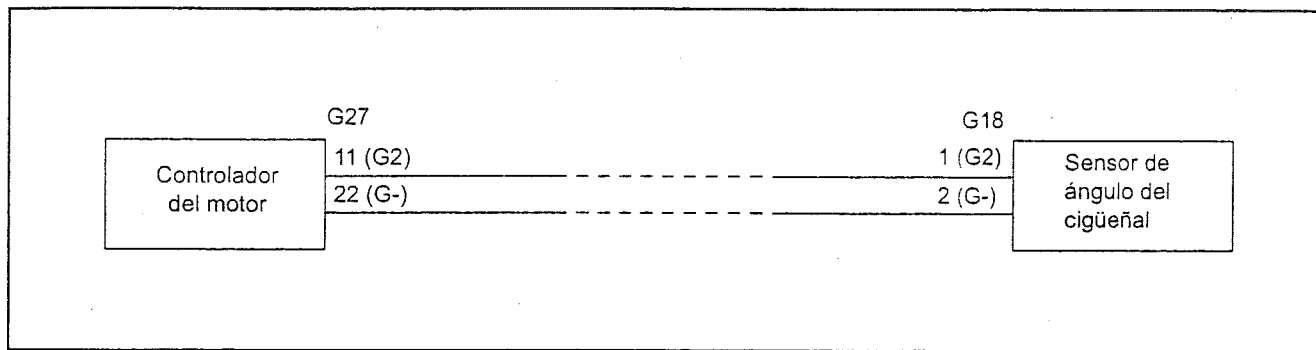
Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte G19, G21 y G27

Estándar:

G27-31 - G19-1	Hay continuidad
G27-30 - G19-2	Hay continuidad
G27-31 - G27-30	No hay continuidad

● Código de error 18-3 (Motor 4Y: Anormalidad del sensor de ángulo del cigüeñal)

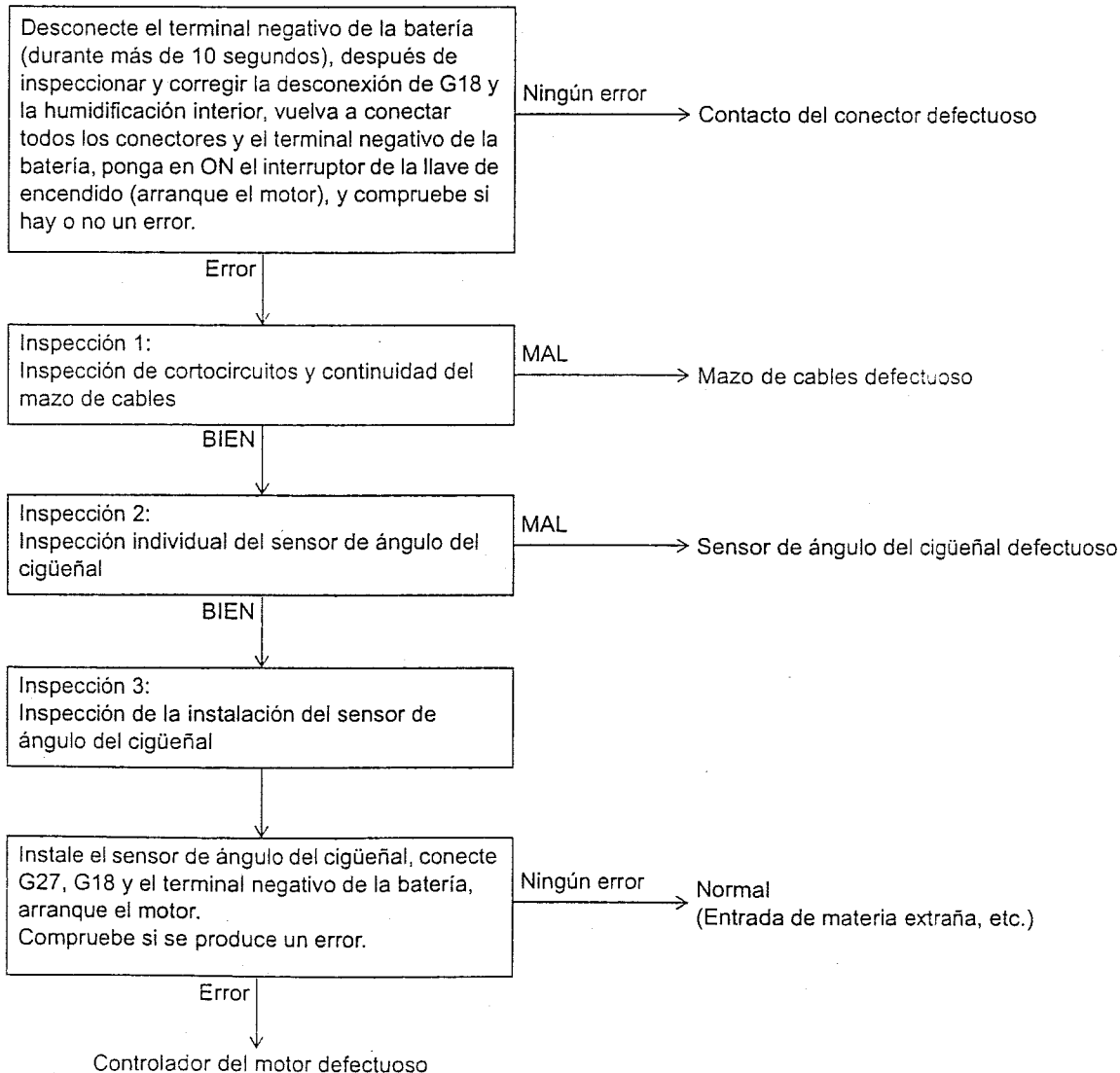
Parte relacionada



Posible causa

- ① Sensor de ángulo del cigüeñal defectuoso
- ② Mazo de cables defectuoso
- ③ Controlador del motor defectuoso

Código de error 18-3



Inspección 1:

Inspeccione si hay continuidad y cortocircuitos en el mazo de cables.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte G27 y G18

Estándar:

G27-11 - G18-1	Hay continuidad
G27-22 - G18-2	Hay continuidad
G27-11 - G27-22	No hay continuidad

Inspección 2:

Realice una inspección individual del sensor de ángulo del cigüeñal.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte G27 y G18

Estándar: (Lado del sensor)

G18-1 - G18-2	$1100 \pm 150 \Omega$
---------------	-----------------------



G18

Inspección 3:

Realice una inspección de la instalación del sensor de ángulo del cigüeñal.

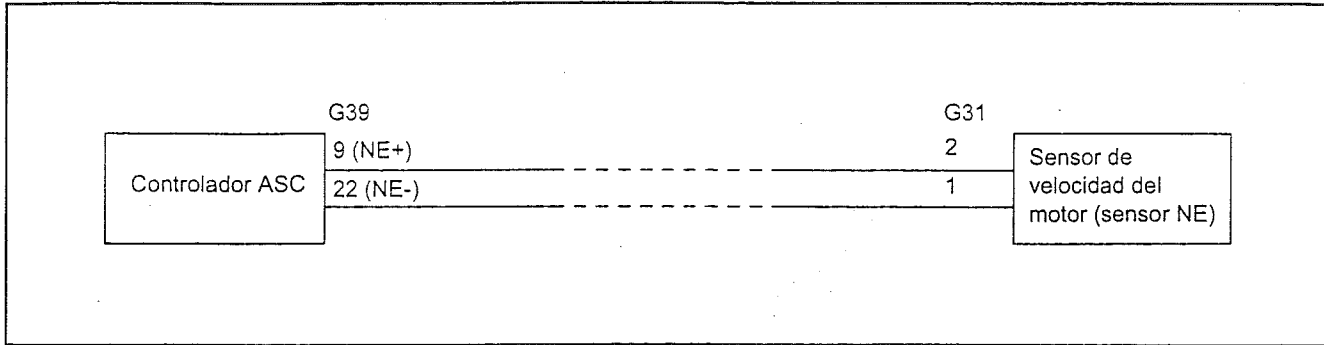
Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte G27 y G18

Estándar:

Extraiga el sensor de ángulo del cigüeñal, asegúrese de que no hay materia extraña, etc., adherida a la parte del sensor. Si la hay, quítela.

● **Códigos de error 18-1, 18-2 (Motores 1DZ-II, 2Z: Anormalidad del sensor NE)**

Parte relacionada



Posible causa

- ① Defecto del contacto del conector
- ② Sensor de velocidad del motor defectuoso
- ③ Mazo de cables defectuoso
- ④ ASC defecto del controlador

Precaución:

Si el motor se para durante el desplazamiento, cuando el interruptor de la llave de encendido se pone de OFF a ON, puede detectarse un error 18-2, pero no es una avería.

Detenga el vehículo, ponga el interruptor de la llave de encendido en OFF y vuelva a arrancar el motor.

Códigos de error 18-1, 18-2

Desconecte el terminal negativo de la batería, después de inspeccionar y corregir la desconexión de G31 y G39 y la humidificación interior, vuelva a conectar todos los conectores y el terminal negativo de la batería, ponga en ON el interruptor de la llave de encendido, y compruebe si hay o no un error.

Ningún error

→ Defecto del contacto del conector

Error

Inspección 1:
Inspección de cortocircuitos y continuidad del mazo de cables

MAL

→ Mazo de cables defectuoso

BIEN

Inspección 2:
Inspección individual del sensor de velocidad del motor

MAL

→ Sensor de velocidad del motor defectuoso

BIEN

ASC defecto del controlador

Inspección 1:

Inspeccione si hay continuidad y cortocircuitos en el mazo de cables.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte G31 y G39

Estándar:

G39-9 - G31-2	Hay continuidad
G39-22 - G31-1	Hay continuidad
G39-9 - G39-22	No hay continuidad

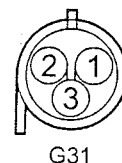
Inspección 2:

Realice una inspección individual del sensor de velocidad del motor.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte G31 y G39

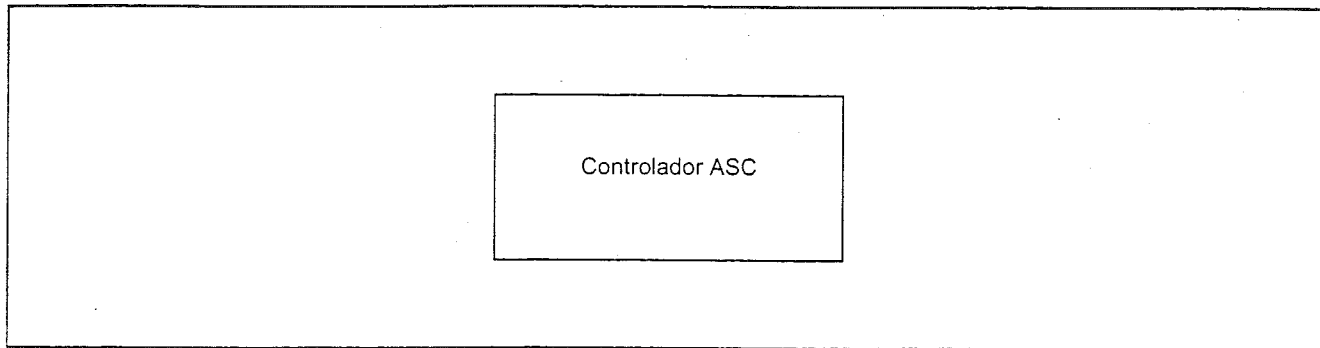
Estándar: (Lado del sensor)

G31-1 - G31-2	Aprox. 1 k Ω
---------------	---------------------



● Códigos de error 1F-1, 1F-2, 1F-3, 1F-4, 1F-5, 1F-6, 1F-7, 1F-8 (Anormalidad de la CPU)

Parte relacionada

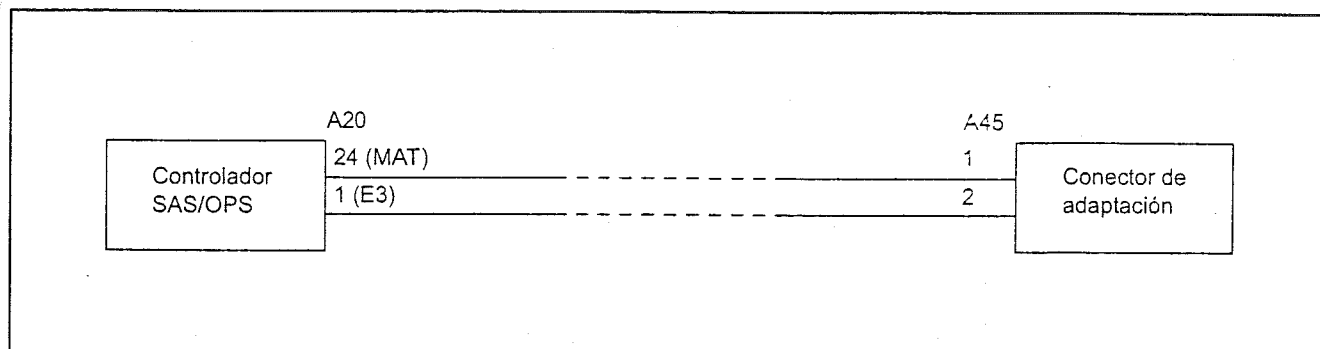


Possible cause

- ① ASC defect of the controller

● Código de error 41-1 (Anormalidad del conector de adaptación)

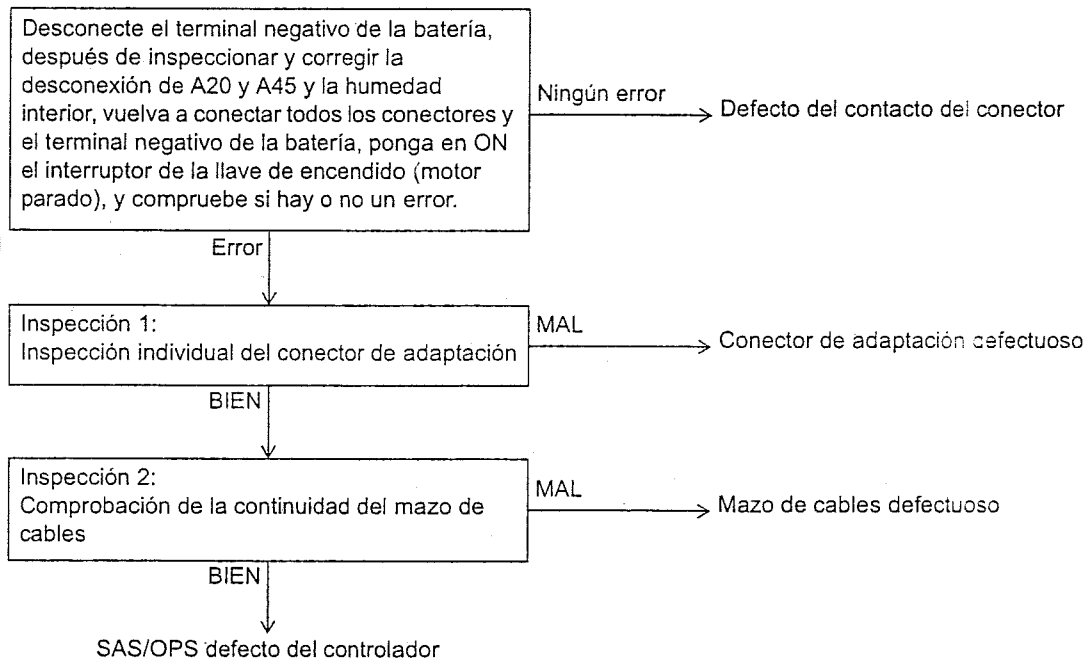
Parte relacionada



Posible causa

- ① Defecto del contacto del conector
- ② Mazo de cables del conector de adaptación defectuoso
- ③ SAS/OPS defecto del controlador

Código de error 41-1



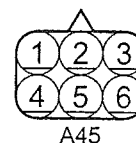
Inspección 1:

Inspeccione si hay continuidad del conector de adaptación.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte A45 y A46

Estándar: (Lado del conector de adaptación)

A45-1 - A46-1	Hay continuidad
---------------	-----------------



Inspección 2:

Inspeccione si hay continuidad del mazo de cables.

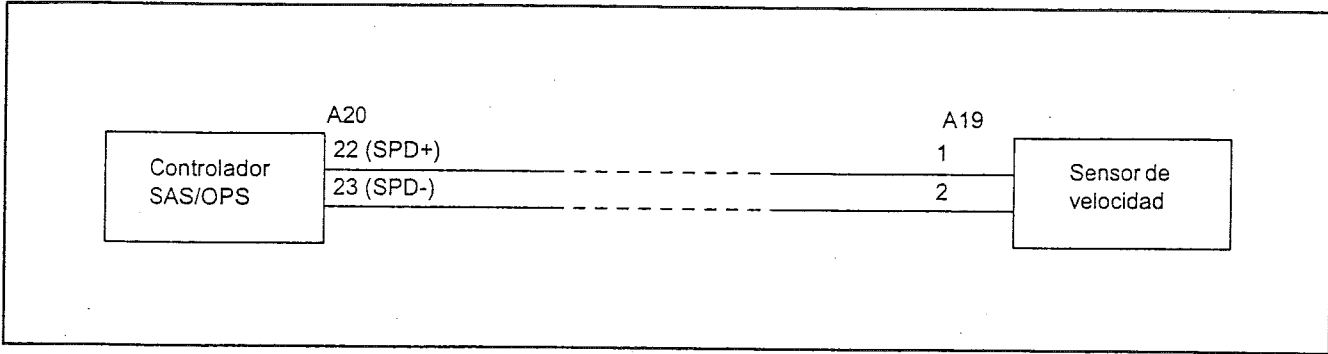
Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte A20, A45 y A46

Estándar:

A20-24 - A45-1	Hay continuidad
A20-1 - A46-1	Hay continuidad

● Códigos de error 51-1, 51-2 (Anormalidad del sensor de velocidad)

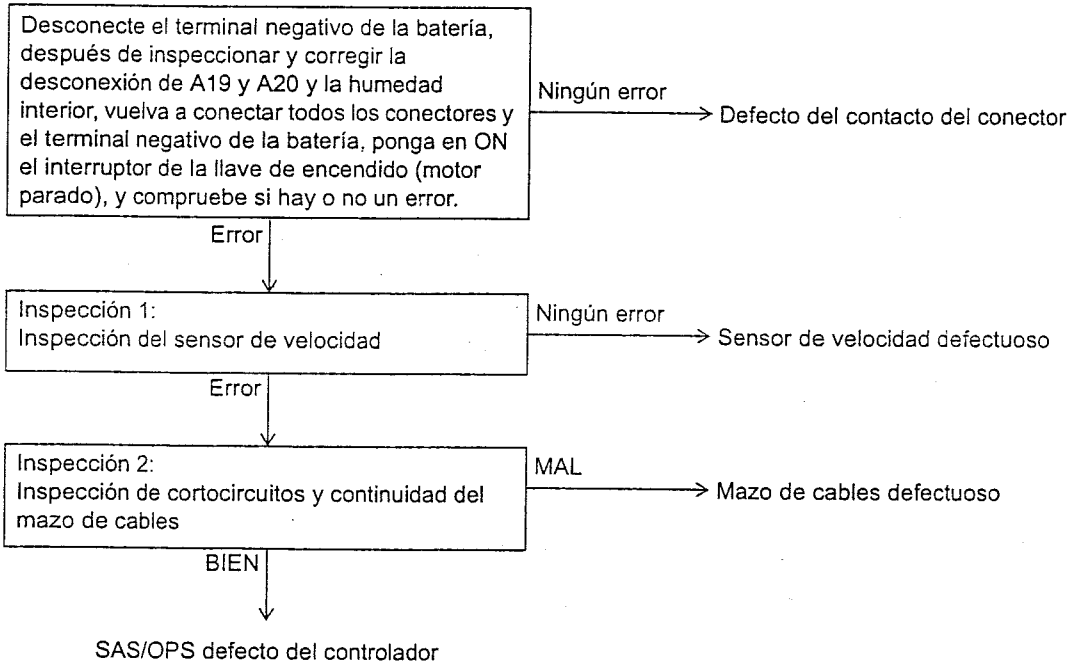
Parte relacionada



Posible causa

- ① Defecto del contacto del conector
- ② Mazo de cables defectuoso
- ③ Sensor de velocidad defectuoso
- ④ SAS/OPS defecto del controlador

Código de error 51-1



Inspección 1:

Realice una inspección individual del sensor de velocidad.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte A19, utilice la SST 09236-13900-71 para cortocircuitar A19, interruptor de la llave de encendido en ON, motor parado

51-1, 51-2 visualizados → para la inspección 2

Ningún error visualizado → Error del sensor de velocidad

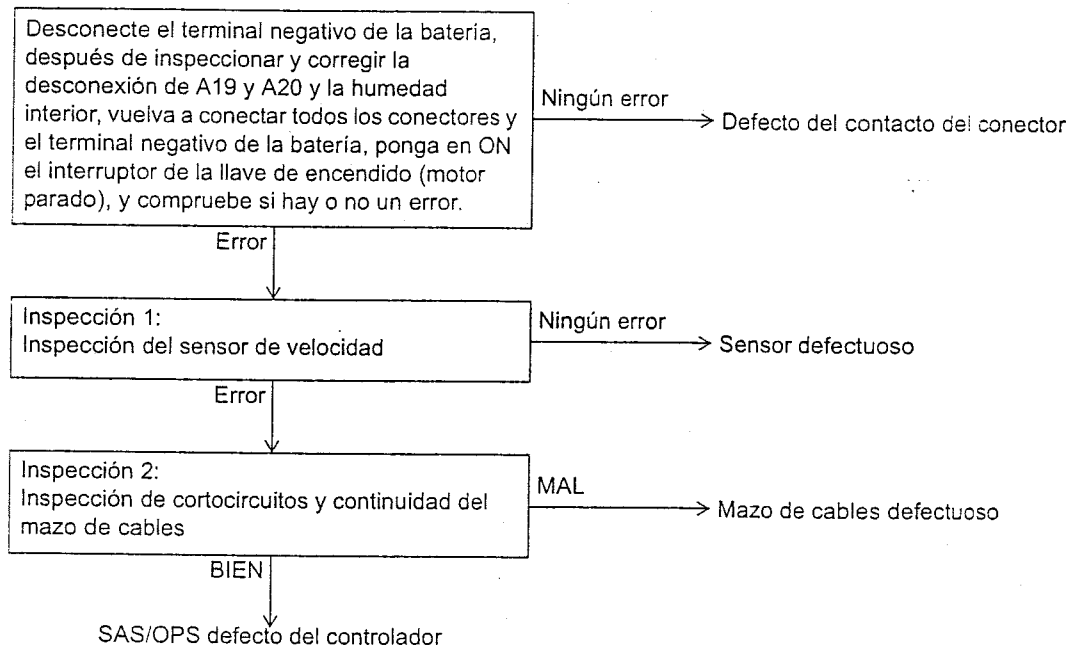
Inspección 2:

Inspeccione si hay continuidad y cortocircuitos en el mazo de cables.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte A19 y A20

Estándar:

A20-22 - A19-1	Hay continuidad
A20-23 - A19-2	Hay continuidad
A20-22 - Bastidor	No hay continuidad
A20-23 - Bastidor	No hay continuidad

Código de error 51-2**Inspección 1:**

Realice una inspección individual del sensor de velocidad.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte A19, utilice la SST 09236-13900-71 para cortocircuitar A19, interruptor de la llave de encendido en ON, motor parado

51-2 visualizado → para la próxima inspección

Ningún código de error → Sensor de velocidad defectuoso

Inspección 2:

Inspeccione si hay continuidad y cortocircuitos en el mazo de cables.

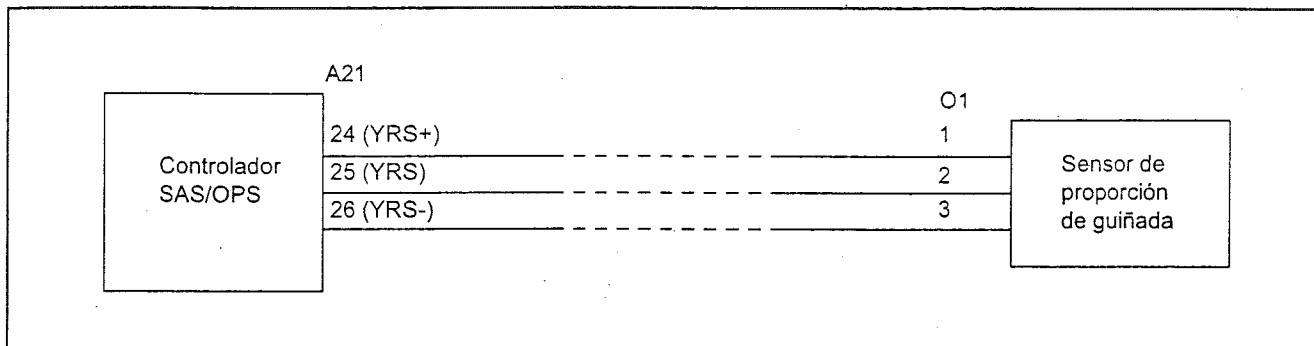
Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte A19 y A20

Estándar:

A20-22 - A19-1	Hay continuidad
A20-23 - A19-2	Hay continuidad
A20-22 - Bastidor	No hay continuidad
A20-23 - Bastidor	No hay continuidad

● Códigos de error 52-1, 52-2, 52-3 (Anormalidad del sensor de proporción de guiñada)

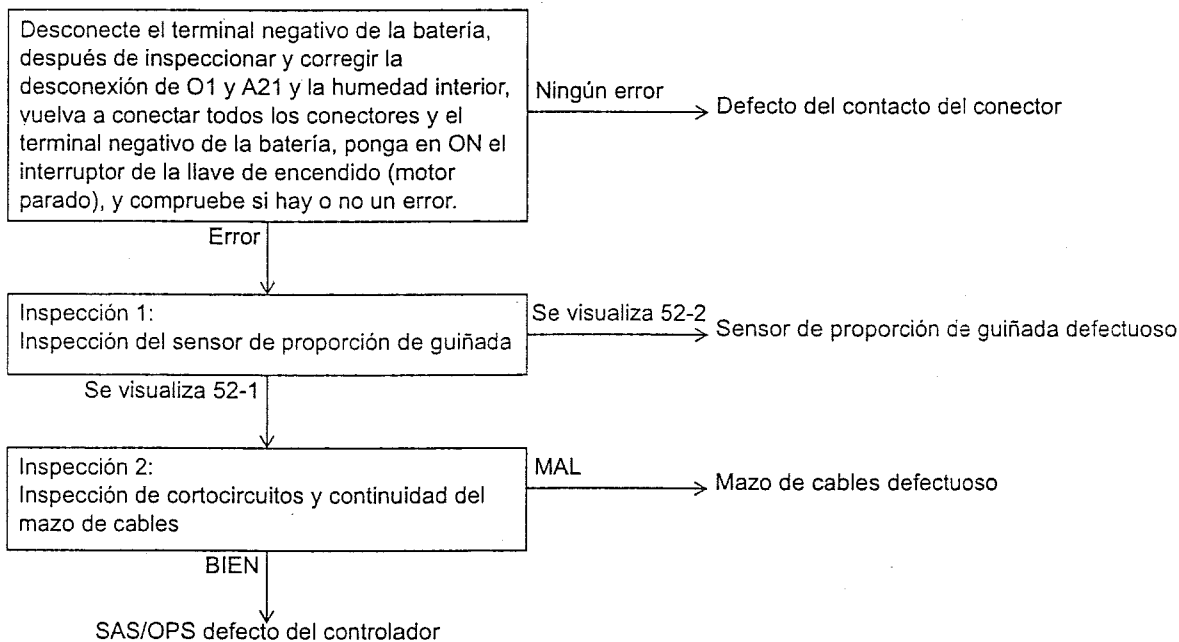
Parte relacionada



Posible causa

- ① Defecto del contacto del conector
- ② Mazo de cables del sensor de proporción de guiñada defectuoso
- ③ Sensor de proporción de guiñada defectuoso
- ④ SAS/OPS defecto del controlador

Código de error 52-1



Inspección 1:

Realice una inspección individual del sensor de proporción de guiñada.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte O1, utilice la SST 09232-13130-71 para cortocircuitar O1-1 y O1-2, interruptor de la llave de encendido en ON, motor parado

52-1 visualizado → para la inspección 2

52-2 visualizado → Sensor de proporción de guiñada defectuoso

Inspección 2:

Inspeccione si hay continuidad y cortocircuitos en el mazo de cables.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte O1 y A21

Estándar:

A21-25 - O1-3	Hay continuidad
A21-26 - O1-2	Hay continuidad
A21-25 - Bastidor	No hay continuidad
A21-26 - Bastidor	No hay continuidad

Códigos de error 52-2, 52-3

Desconecte el terminal negativo de la batería, después de inspeccionar y corregir la desconexión de O1 y A21 y la humedad interior, vuelva a conectar todos los conectores y el terminal negativo de la batería, ponga en ON el interruptor de la llave de encendido (motor parado), y compruebe si hay o no un error.

Ningún error

Defecto del contacto del conector

Error

Ponga el interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte el terminal negativo de la batería, desconecte O1, conecte el terminal negativo de la batería, ponga en ON el interruptor de la llave de encendido (motor parado), compruebe si cambia el error.

52-1

Sensor de proporción de guiñada defectuoso

52-2 o 52-3

Inspección 1:
Inspección de cortocircuitos y continuidad del mazo de cables

MAL

Mazo de cables defectuoso

BIEN

SAS/OPS defecto del controlador

Inspección 1:

Inspeccione si hay continuidad y cortocircuitos en el mazo de cables.

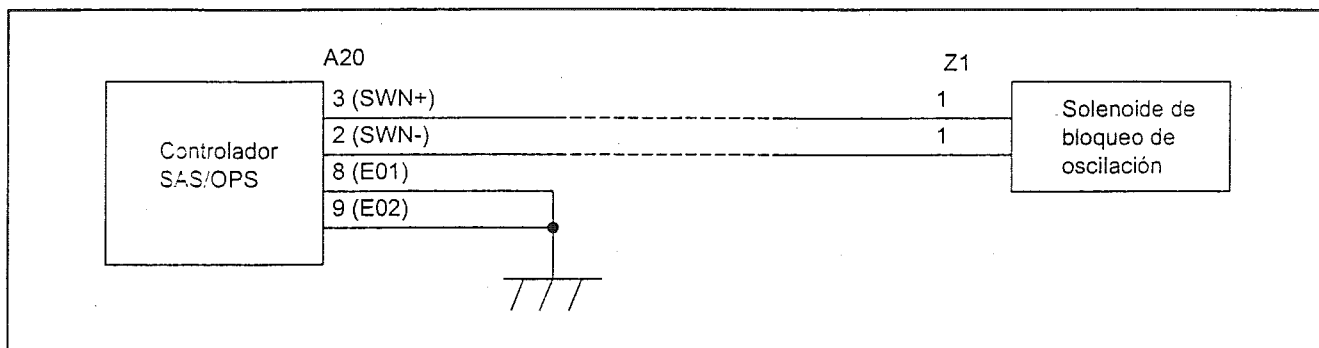
Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte O1 y A21

Estándar:

A21-25 - O1-3	Hay continuidad
A21-26 - O1-2	Hay continuidad
A21-25 - Bastidor	No hay continuidad
A21-26 - Bastidor	No hay continuidad

● Código de error 54-1 (Anormalidad del solenoide de bloqueo de oscilación)

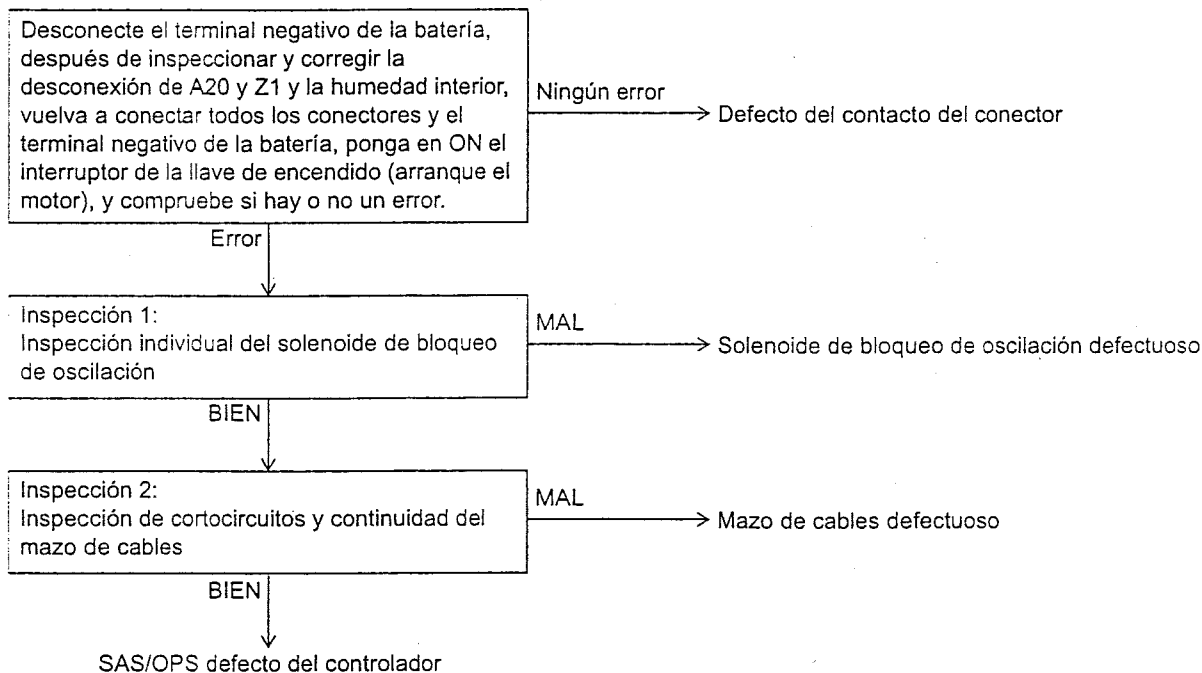
Parte relacionada



Posible causa

- ① Defecto del contacto del conector
- ② Mazo de cables defectuoso
- ③ Solenoide de bloqueo de oscilación defectuoso
- ④ SAS/OPS defecto del controlador

Código de error 54-1



*: Asegúrese de que no se visualiza ningún error cuando se conduce en círculo o durante giros a la izquierda y a la derecha repetidos.

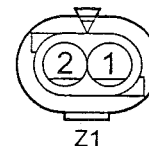
Inspección 1:

Realice una inspección individual del solenoide de bloqueo de oscilación.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte Z1.

Estándar: (Lado del solenoide)

Z1-1 - Z1-2	Aprox. 6 Ω (20°C)
-------------	--------------------------



Inspección 2:

Inspeccione si hay continuidad y cortocircuitos en el mazo de cables.

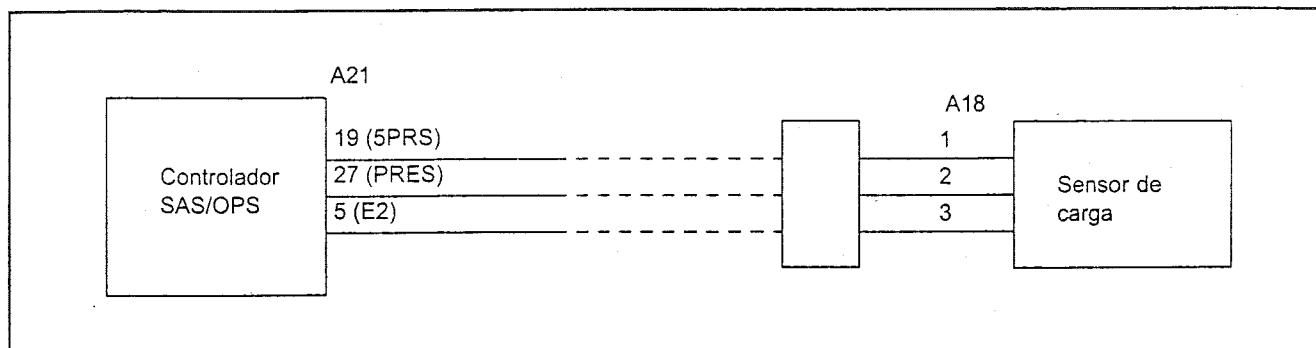
Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte Z1y A20

Estándar:

A20-3 - Z1-1	Hay continuidad
A20-2 - Z1-2	Hay continuidad
A20-3 - Bastidor	No hay continuidad
A20-2 - Bastidor	No hay continuidad

● Códigos de error 61-1, 61-2 (Anormalidad del sensor de carga)

Parte relacionada



Posible causa

- ① Defecto del contacto del conector
- ② Sensor de carga defectuoso
- ③ Mazo de cables defectuoso
- ④ SAS/OPS defecto del controlador

Código de error 61-1

Desconecte el terminal negativo de la batería, después de inspeccionar y corregir la desconexión de A18 y A21 y la humedad interior, vuelva a conectar todos los conectores y el terminal negativo de la batería, ponga en ON el interruptor de la llave de encendido (motor parado), y compruebe si hay o no un error.

Ningún error → Defecto del contacto del conector

Error

Inspección 1:
Inspección individual del sensor de carga

Se visualiza 61-2 → Sensor de carga defectuoso

Se visualiza 61-1

Inspección 2:
Inspección de cortocircuitos y continuidad del mazo de cables

No hay continuidad → Mazo de cables principal defectuoso

Hay continuidad

Inspección 3:
Inspección de cortocircuitos y continuidad del mazo de cables

No hay continuidad → SAS/OPS defecto del controlador

Hay continuidad

Mazo de cables principal defectuoso

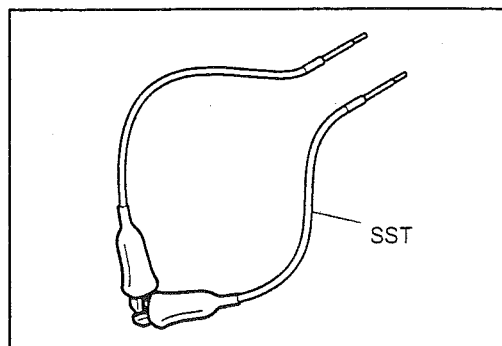
Inspección 1:

Realice una inspección individual del sensor de carga.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte A18, utilice la SST 09230-13700-71 para cortocircuitar A18-1 y A18-2 (lado del mazo de cables principal), interruptor de la llave de encendido en ON, motor parado

61-1 visualizado → para la inspección 2

61-2 visualizado → Sensor de carga defectuoso



Inspección 2:

Inspeccione si hay continuidad y cortocircuitos en el mazo de cables.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte A21 (con la SST utilizada en la inspección 1 aún conectada)

Estándar:

A21-19 - A21-27	Hay continuidad
-----------------	-----------------

Inspección 3:

Inspeccione si hay continuidad y cortocircuitos en el mazo de cables.

En el mismo estado que para la inspección 2

Estándar:

A21-27 - A21-5	No hay continuidad
----------------	--------------------

Código de error 61-2

Desconecte el terminal negativo de la batería, después de inspeccionar y corregir la desconexión de A18 y A21 y la humedad interior, vuelva a conectar todos los conectores y el terminal negativo de la batería, ponga en ON el interruptor de la llave de encendido (motor parado), y compruebe si hay o no un error.

Ningún error

Defecto del contacto del conector

Error

Desconecte A18, interruptor de la llave de encendido en ON (motor parado), inspeccione el código de error visualizado.

61-1

61-2

Inspección 1:
Inspección de cortocircuitos y continuidad del mazo de cables

No hay
continuidad

SAS/OPS
defecto del controlador

Hay continuidad

Mazo de cables principal defectuoso

No hay continuidad

Inspección 2:
Inspección individual del sensor de carga

Hay continuidad

- Cableado secundario defectuoso
- Sensor de carga defectuoso

Inspección 1:

Inspeccione si hay continuidad y cortocircuitos en el mazo de cables.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte A21

Estándar:

A21-19 - A21-27	No hay continuidad
-----------------	--------------------

Inspección 2:

Realice una inspección individual del sensor de carga.

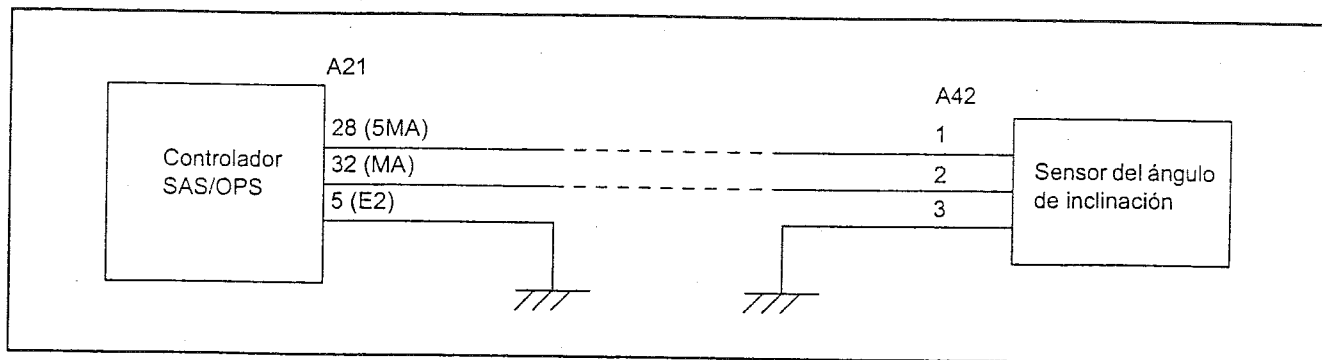
Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte el terminal negativo de la batería, desconecte A18 y A21, utilice la SST 09230-13700-71 para cortocircuitar A18-2 a A18-3 (lado del cableado principal)

Estándar:

A21-27 - A21-5	Hay continuidad
----------------	-----------------

● Códigos de error 62-1, 62-2 (Anormalidad del sensor de ángulo de inclinación)

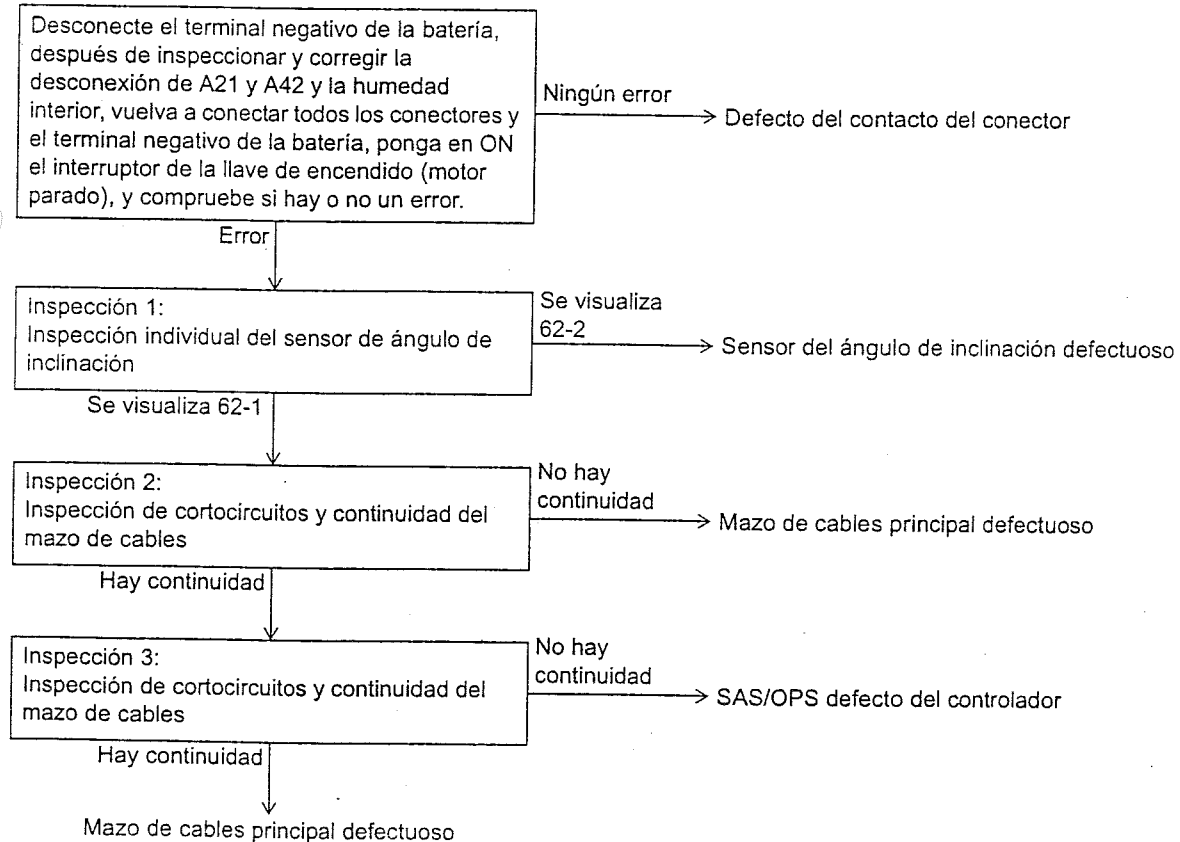
Parte relacionada



Posible causa

- ① Defecto del contacto del conector
- ② Mazo de cables del sensor de ángulo de inclinación defectuoso
- ③ Sensor del ángulo de inclinación defectuoso
- ④ SAS/OPS defecto del controlador

Código de error 62-1



Inspección 1:

Realice una inspección individual del sensor de ángulo de inclinación.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte A42, utilice la SST 09232-13130-71 para cortocircuitar A42-1 y A42-2 (lado del mazo de cables principal), interruptor de la llave de encendido en ON (motor parado)

62-1 visualizado → para la inspección 2

62-2 no visualizado → sensor de ángulo de inclinación defectuoso

Inspección 2:

Inspeccione si hay continuidad y cortocircuitos en el mazo de cables.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte A21 (con la SST utilizada en la inspección 1 aún conectada)

Estándar:

A21-28 - A21-32	Hay continuidad
-----------------	-----------------

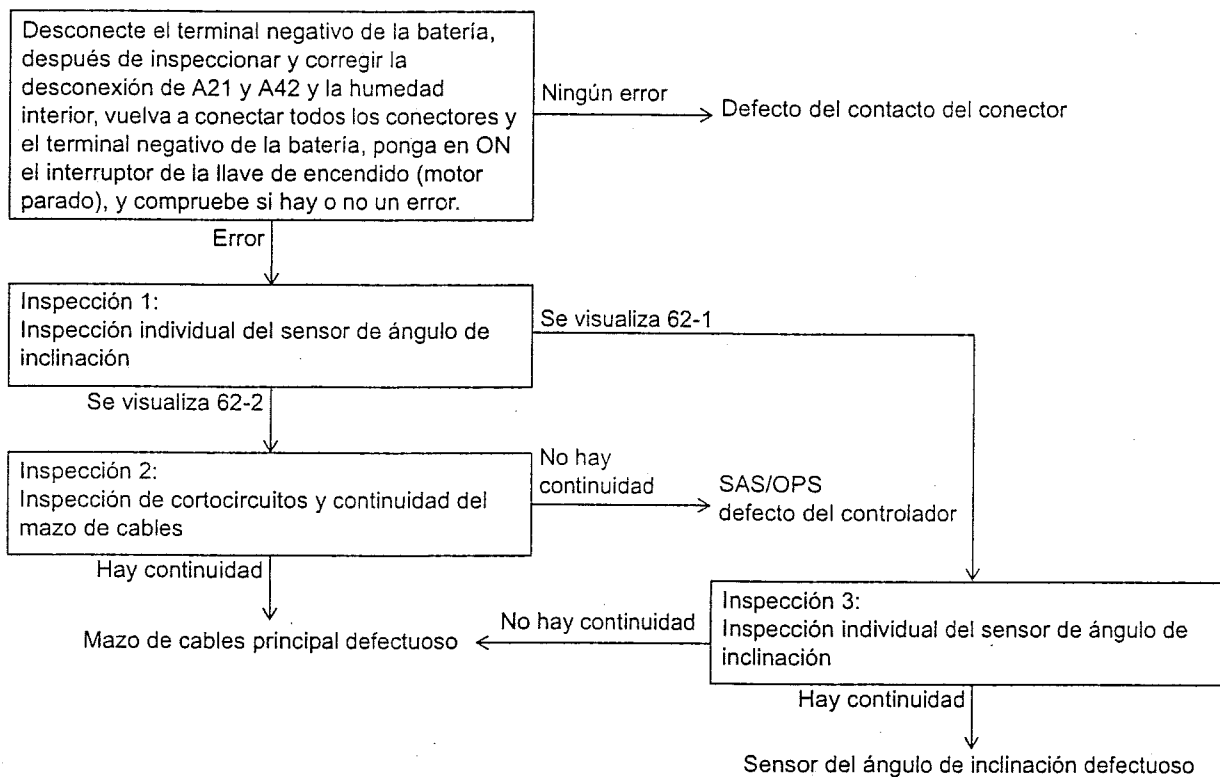
Inspección 3:

Inspeccione si hay continuidad y cortocircuitos en el mazo de cables.

En el mismo estado que para la inspección 2

Estándar:

A21-32 - A21-5	No hay continuidad
----------------	--------------------

Código de error 62-2**Inspección 1:**

Realice una inspección individual del sensor de ángulo de inclinación.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte A42, interruptor de la llave de encendido en ON, motor parado

62-1 visualizado → para la inspección 3

62-2 visualizado → para la inspección 2

Inspección 2:

Inspeccione si hay continuidad y cortocircuitos en el mazo de cables.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte A21

Estándar:

A21-28 - A21-32	No hay continuidad
-----------------	--------------------

Inspección 3:

Realice una inspección individual del sensor de ángulo de inclinación.

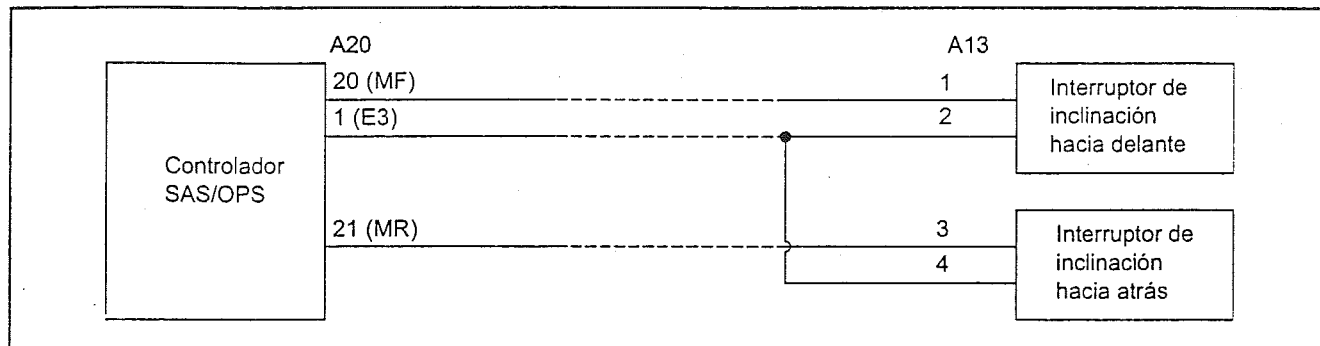
Interrupción de la llave de encendido en OFF, desconecte A21 y A42, utilice la SST 09232-13130-71 para cortocircuitar A21-2 y A42-3 (lado del mazo de cables principal)

Estándar:

A42-32 - A21-5	Hay continuidad
----------------	-----------------

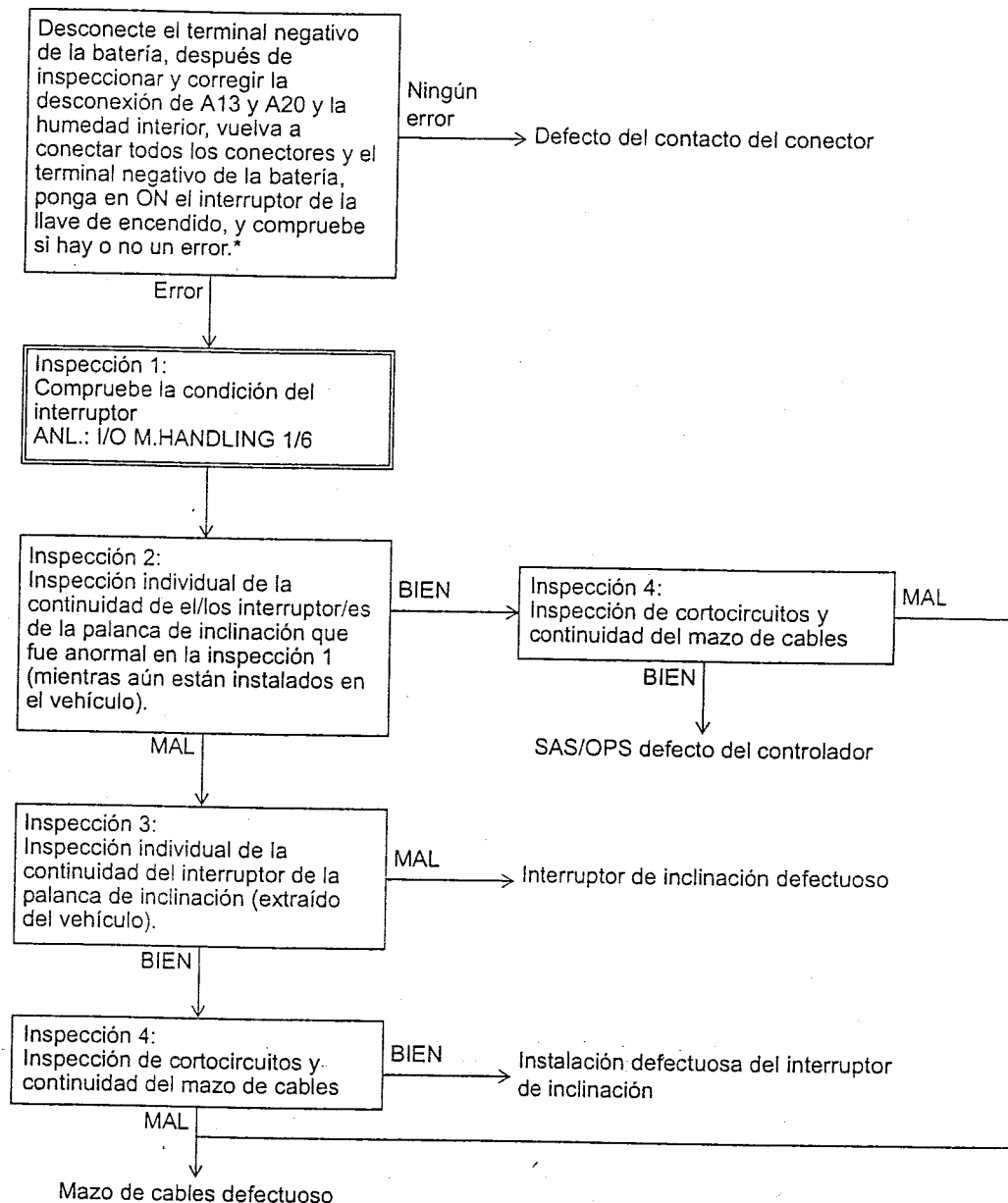
● Códigos de error 63-1, 63-2, 63-3 (Anormalidad del interruptor de la palanca de inclinación)

Parte relacionada



Posible causa

- ① Defecto del contacto del conector
- ② Interruptor de inclinación hacia delante defectuoso
- ③ Interruptor de inclinación hacia atrás defectuoso
- ④ Mazo de cables defectuoso
- ⑤ Instalación defectuosa del interruptor de inclinación
- ⑥ SAS/OPS defecto del controlador

Códigos de error 63-1, 63-2, 63-3

*: Asegúrese de que no hay ningún error visualizado después de poner en ON el interruptor de la llave de encendido, y moviendo hacia delante y hacia atrás la palanca de inclinación. Asegúrese también de que no se visualiza ningún error cuando la palanca de inclinación se deja en posición neutral durante 2 minutos.

Inspección 1:

Compruebe la condición del interruptor.

Interruptor de la llave de encendido en ON, motor parado

Interruptor de inclinación (control de E/S: MF·MR)

Estándar:

	Palanca en posición neutra	Palanca en posición de inclinación hacia delante	Palanca en posición de inclinación hacia atrás
MF (Interruptor de inclinación hacia delante)	0	1	0
MR (Interruptor de inclinación hacia atrás)	0	0	1